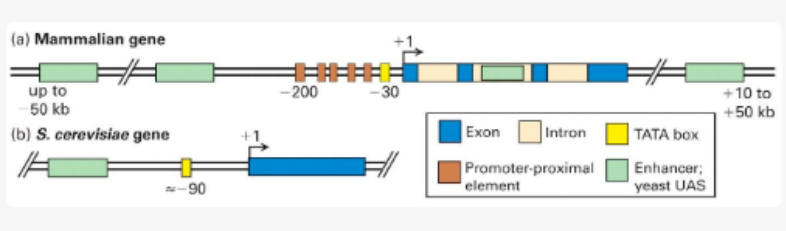
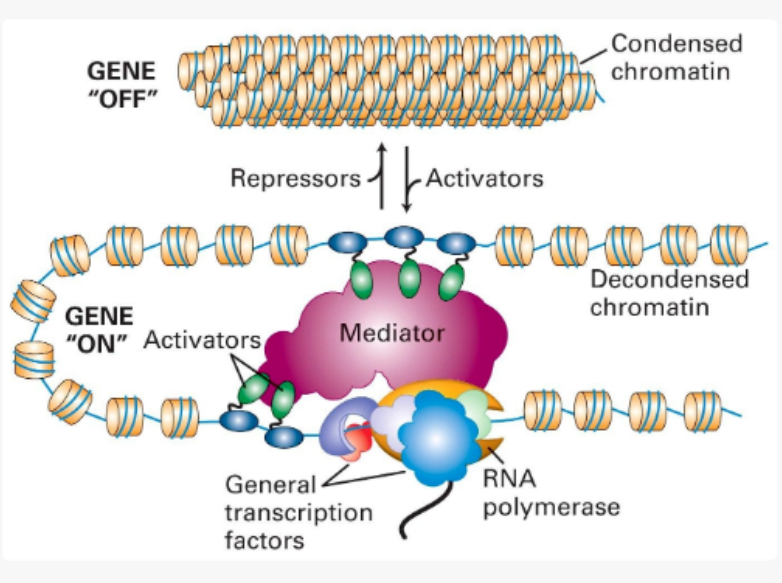
Ch9 Transcription control in eukaryotes 真核生物转录调控

引言

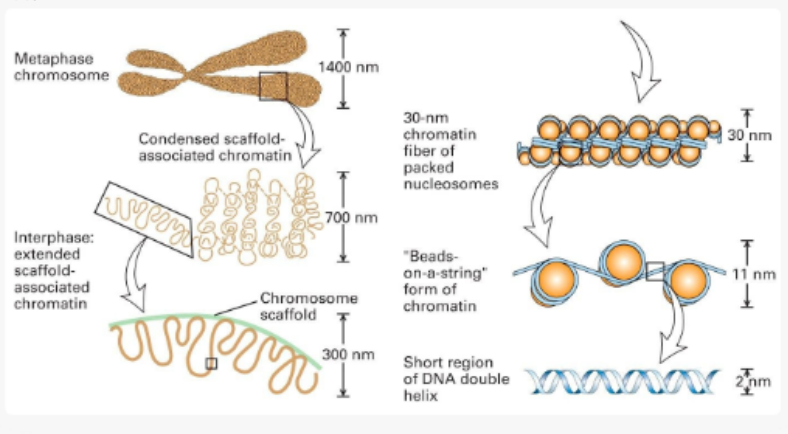

(a) Mammalian gene
up to −50 kb
−200
−30
+1
+10 to +50 kb
(b) S. cerevisiae gene
+1
≈−90
Exon
Intron
TATA box
Promoter-proximal element
Enhancer; yeast UAS


GENE "OFF"
Condensed chromatin
Repressors
Activators
Decondensed chromatin
GENE "ON"
Activators
Mediator
General transcription factors
RNA polymerase

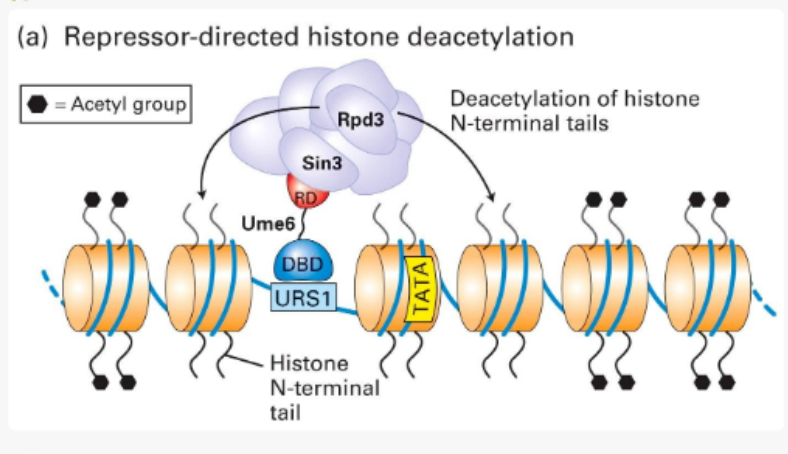
输入文字

Chromatin mediated transcription control 染色质介导的转录调控

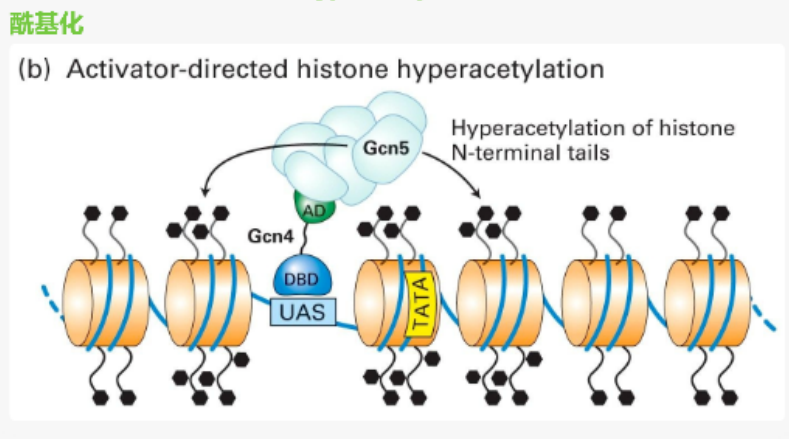
- 结构


Metaphase chromosome
1400 nm
Condensed scaffold-associated chromatin
700 nm
Interphase: extended scaffold-associated chromatin
Chromosome scaffold
300 nm
30-nm chromatin fiber of packed nucleosomes
30 nm
"Beads-on-a-string" form of chromatin
11 nm
Short region of DNA double helix
2 nm

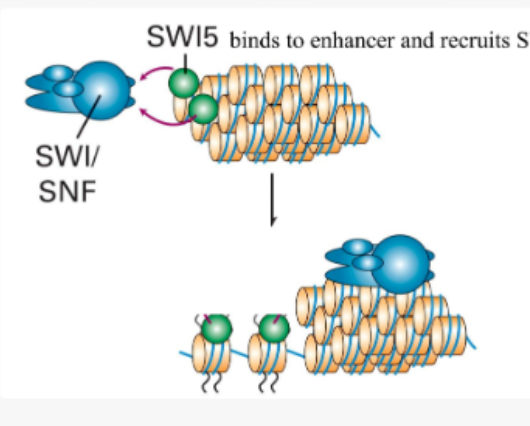
- histone codon组蛋白密码
  - 即histone tail的修饰
  - 不改变基因序列也能调控基因表达，通过改变染色质状态
  - 类型
    - phosphorylation 磷酸化修饰
    - acetylation 乙酰化修饰
      - HAT（histone acetyltransferase，组蛋白乙酰基转移酶）
      - HDAC（histone deacetylase，组蛋白去乙酰化酶）：去乙酰化后会使染色质变致密，下调基因表达
    - methylation 甲基化修饰
    - ubiquitylation 泛素化修饰
  - 组蛋白的修饰可在父-子代间遗传（具体机制尚不清楚）
- Transcriptional activation转录激活的机理
  - 只有染色质较疏松时激活子才能插入，招募（大的）转录元件Pol
  - 一些激活子能与histone竞争使其脱落，从而染色质更疏松
- 乙酰化修饰
  - Repressor-directed histone **deacetylation** 抑制子导致的组蛋白**去乙酰化**


(a) Repressor-directed histone deacetylation
= Acetyl group
Rpd3
Sin3
RD
Ume6
DBD
URS1
TATA
Deacetylation of histone N-terminal tails
Histone N-terminal tail

    - **去乙酰基化使染色质变致密**
    - URS1：Upstream regulatory sequence
    - DBD and RD：UME6抑制子的DNA结合结构域和抑制结构域
    - RPD3：酵母组蛋白去乙酰基酶（去乙酰化复合体的一部分）
    - Sin3：去乙酰化复合体的RD结合部分
  - Activator-directed histone **hyperacetylation** 激活子导致的组蛋白**超乙酰基化**

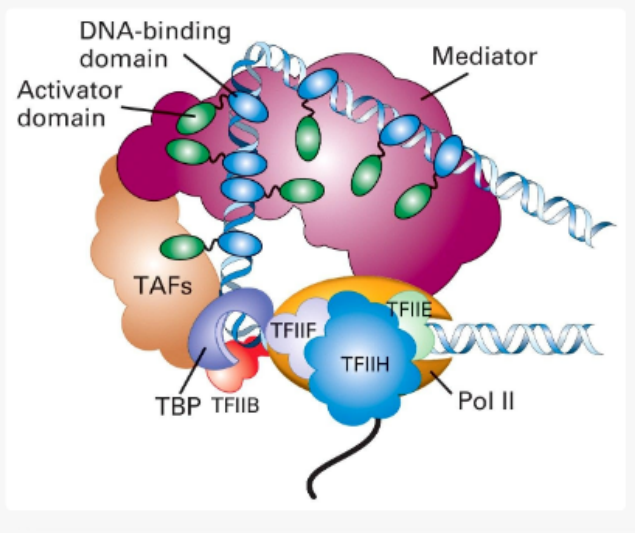

(b) Activator-directed histone hyperacetylation
Gcn5
AD
Gcn4
DBD
UAS
TATA
Hyperacetylation of histone N-terminal tails

    - **超乙酰化使染色质变疏松**
    - UAS：上游激活序列
    - AD：Gcn4转录激活子的激活结构域
    - Gcn5：乙酰化复合体的组蛋白乙酰化酶亚基
- Chromatin remodelling factors 染色质重塑因子
  - 多蛋白复合物
  - 部分亚基有解旋酶（helicase）功能
  - 将DNA与组蛋白的结合瞬时解开，使转录因子和调控蛋白更易进入发挥作用（accessible）
  - 特例：部分染色质重塑因子也会下调基因表达水平——暴露histone tails，使之去乙酰化
  - 例：SWI/SNF——SWI5结合在enhancer上再招募SWI/SNF

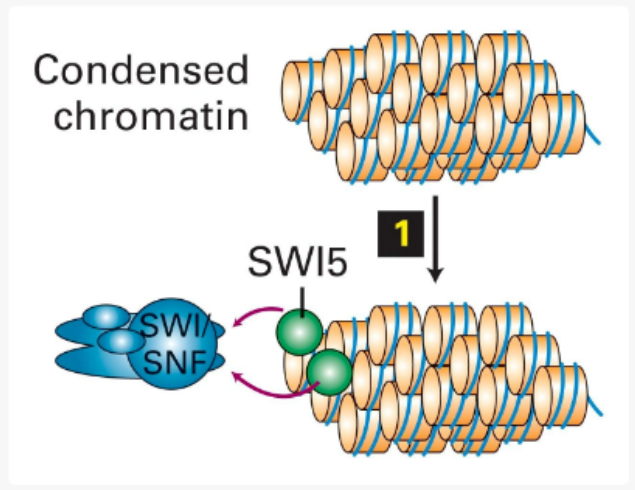

SWI5 binds to enhancer and recruits SWI/SNF
SWI/
SNF

Transcription control through the **Mediator**

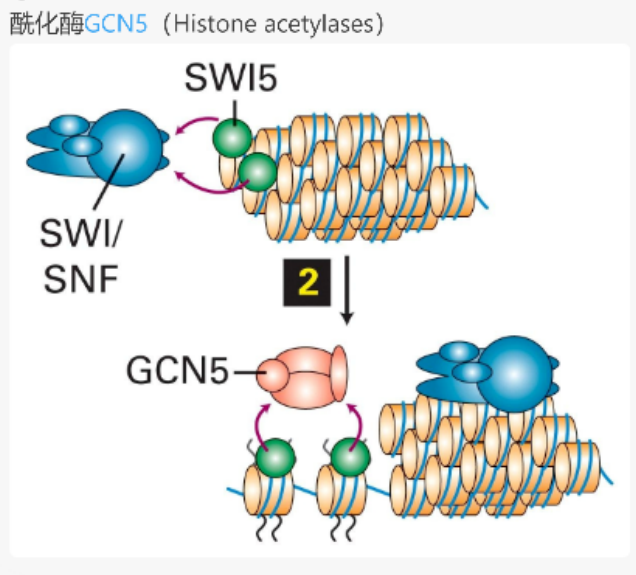
- 染色质变疏松后，转录元件结合在DNA上需要mediator
- mediator是多亚基复合物（约20 subunits），能和通用转录因子相互作用形成大复合物


DNA-binding domain
Activator domain
Mediator
TAFs
TFIIF
TFIIE
TFIIH
TBP
TFIIB
Pol II

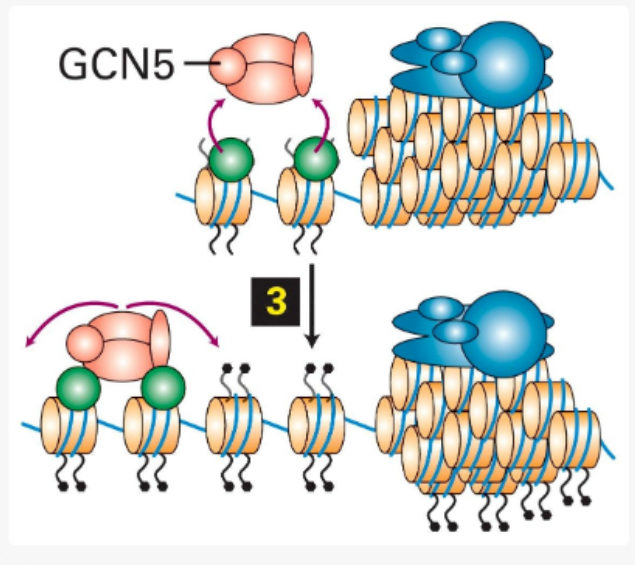
- 部分亚基于RNA Pol II作用
- 部分亚基有乙酰基转移酶活性——保持染色质超乙酰基化的**疏松**状态
- 一部分亚基控制大多数基因的表达，一些部分控制特殊基因的表达
- condensed chromatin → mRNA expression
  - ①（染色质处于致密状态）SWI5蛋白结合在enhancer序列上，招募染色质重塑复合体（SWI/SNF）


Condensed chromatin
1
SWI5
SWI/
SNF

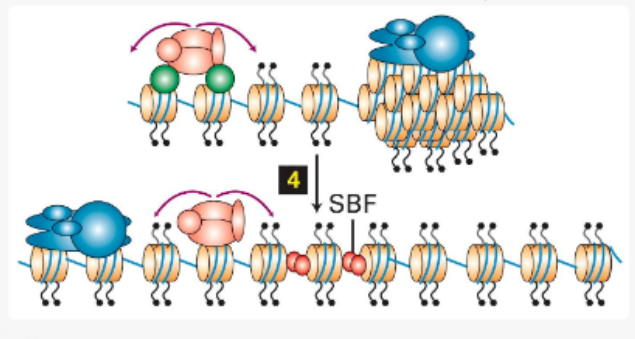
  - ②SWI/SNF使染色质变疏松并暴露出histone tails；SWI5招募组蛋白乙酰化酶GCN5（Histone acetylases）


SWI5
SWI/
SNF
2
GCN5

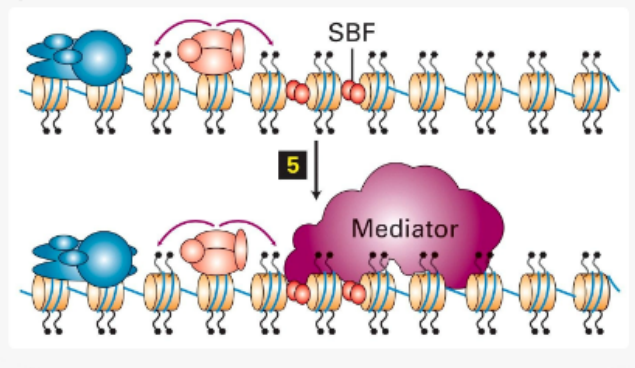
  - ③GCN5使histone tails乙酰化，维持该位点的疏松（转录活性）



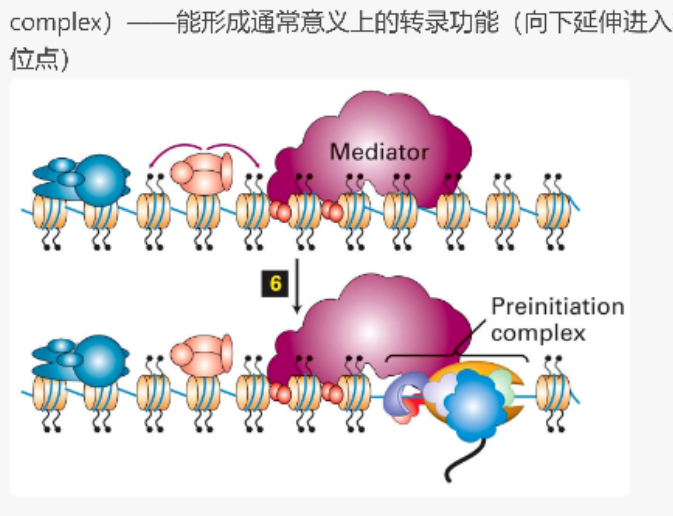
  - ④随着乙酰化的增多，SBF activators结合到promoter（近端元件）上



  - ⑤Mediator结合在SBF上（单独的SBF只能发挥basic活性）

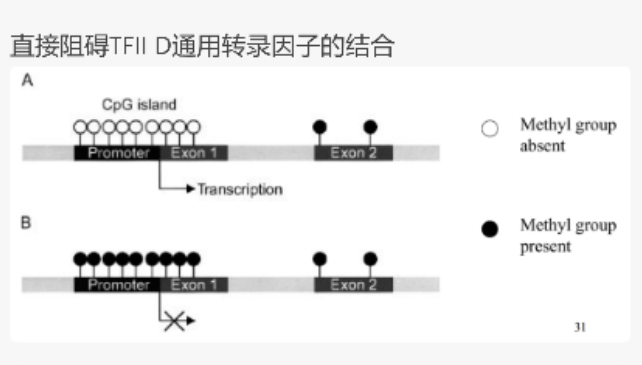

SBF
5
Mediator

  - ⑥GTFs和Pol II结合在TATA box上并形成转录起始复合体（preinitiation complex）——能形成通常意义上的转录功能（向下延伸进入转录起始位点）

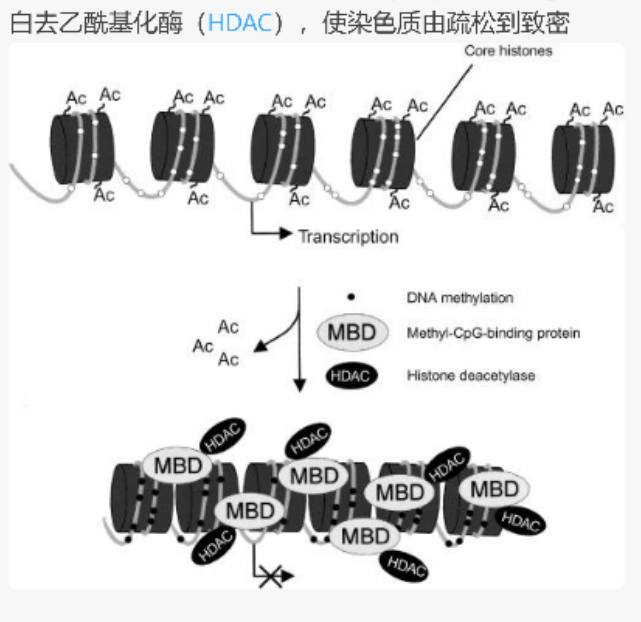

Mediator
6
Preinitiation complex

Transcription control throough **DNA methylation**（表观遗传）

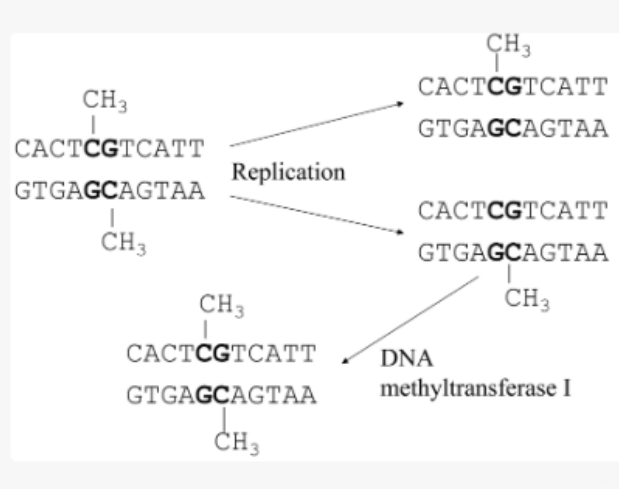
- DNMT：DNA methyltransferase甲基化转移酶
- SAM：S-adenosylmethionine（S-腺苷甲硫氨酸，甲基化供体）
- CpG岛的甲基化可以通过两种不同的途径阻断转录
  - 直接阻碍TFII D通用转录因子的结合


A
CpG island
Promoter
Exon 1
Exon 2
Transcription
Methyl group absent
B
Methyl group present

  - MBD（甲基化CpG结合蛋白，Methyl-CpG-binding protein）招募组蛋白去乙酰化酶（HDAC），使染色质由疏松到致密

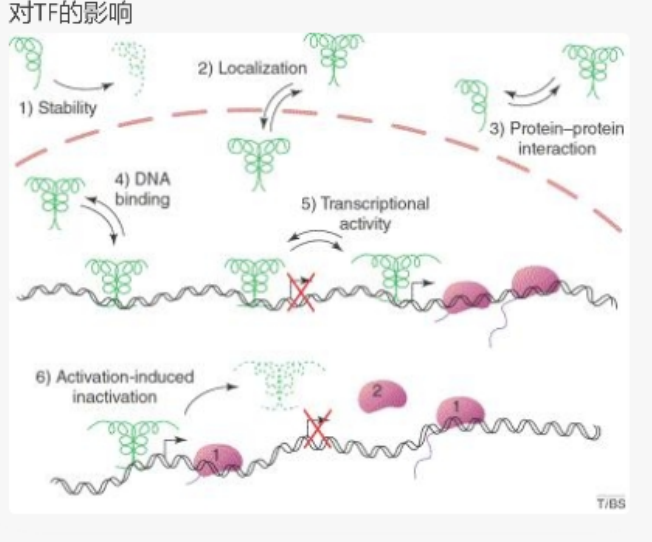

Ac
Core histones
Transcription
DNA methylation
MBD
Methyl-CpG-binding protein
HDAC
Histone deacetylase

- DNA甲基化在复制过程中可被遗传到下一代
  - DNMT1（DNA甲基化转移酶1）发挥作用：能识别DNA半甲基化的状态

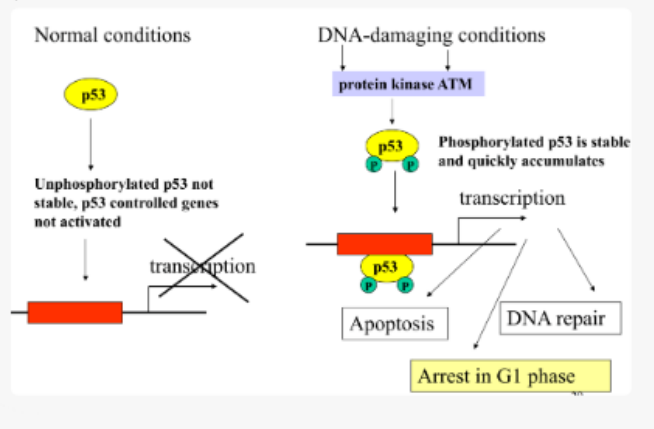

CH3
CACTCGTCATT
GTGAGCAGTAA
CH3
Replication
CH3
CACTCGTCATT
GTGAGCAGTAA
CACTCGTCATT
GTGAGCAGTAA
CH3
CH3
CACTCGTCATT
GTGAGCAGTAA
CH3
DNA methyltransferase I

Regulation of **transcription factor** activity 转录因子活性的调控

- 调控方式
  - 对转录因子（蛋白）的**共价修饰**（covalent modification）
    - 磷酸化（Phosphorylation）
      - 蛋白激酶或蛋白磷酸化酶，将一个或多个磷酸基团，加到Ser、Thr、Tyr等氨基酸残基上
      - 对TF的影响


1) Stability
2) Localization
3) Protein-protein interaction
4) DNA binding
5) Transcriptional activity
6) Activation-induced inactivation

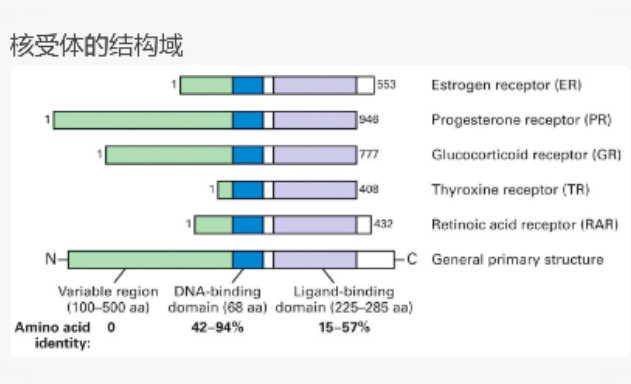
        - 稳定性（更易/不易降解）
        - 定位
        - 蛋白-蛋白互作
        - DNA结合
        - 调控转录活性
        - 原先能激活转录的现在失活
      - 例：蛋白激酶ATM途径促进抑癌因子p53发挥作用（更稳定且增殖更快）；p53结合DNA的大凹槽；在肿瘤相关突变系中p53以四聚体形式存在


Normal conditions
DNA-damaging conditions
protein kinase ATM
p53
Unphosphorylated p53 not stable, p53 controlled genes not activated
transcription
Phosphorylated p53 is stable and quickly accumulates
transcription
Apoptosis
DNA repair
Arrest in G1 phase

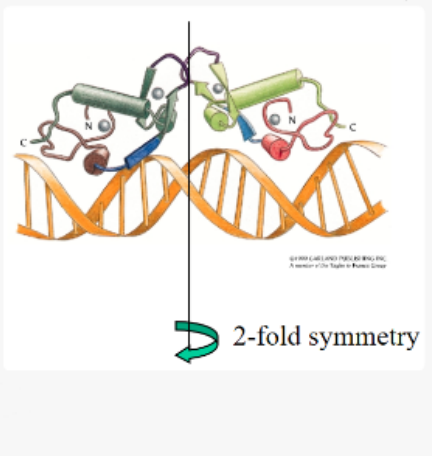
    - 乙酰基化（Acetylation）
      - 更常见，不仅对histone
      - 可以positive或negative双向调控，取决于蛋白活性
      - HAT（组蛋白乙酰基转移酶）
      - HDAC（组蛋白去乙酰化酶）
    - 泛素化（Ubiquitination）
      - 转录因子有时会被一种叫做泛素的小蛋白质修饰。
      - 决定TF是否进入蛋白降解途径
        - 单泛素化通常为**激活效应**
        - 多泛素化通常为**蛋白降解**
    - 类泛素化（Sumoylation）
      - sumo化的activator通常在核的特定部位以保持其稳定性，但不能结合在其靶基因（target gene）
  - 与配体（ligands）结合 —— 如nuclear receptors 核受体

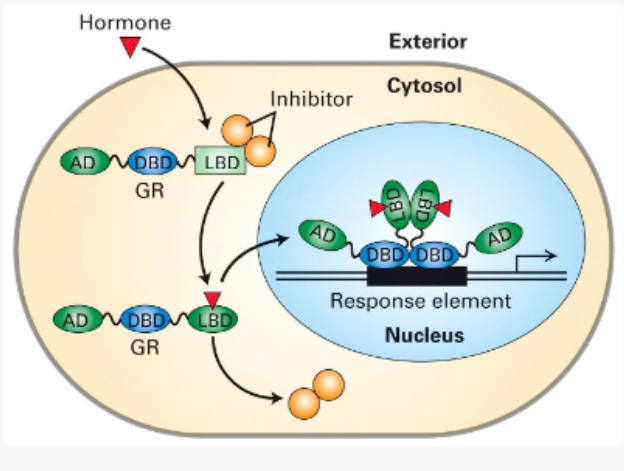
Nuclear receptor 核受体

- 需要被**脂溶性激素（lipid-soluble hormones）**激活才能发挥作用 —— 脂溶性激素：疏水性小分子，可在细胞质与核膜间自由扩散移动，如甲状腺素、次磺酸等
- 核受体的结构域

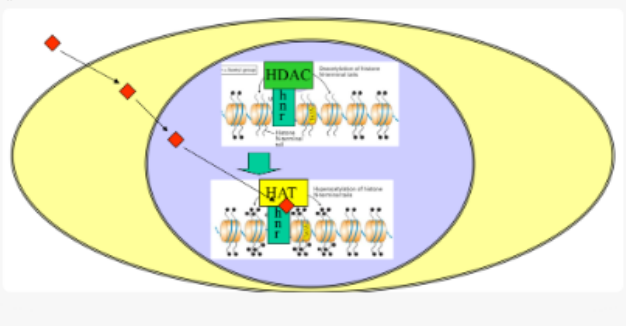

Estrogen receptor (ER)
553
Progesterone receptor (PR)
946
Glucocorticoid receptor (GR)
777
Thyroxine receptor (TR)
408
Retinoic acid receptor (RAR)
432
General primary structure
N-
-C
Variable region (100–500 aa)
DNA-binding domain (68 aa)
Ligand-binding domain (225–285 aa)
Amino acid identity:
0
42–94%
15–57%

  - 保守结构域
    - DBD：DNA-binding domain
    - LBD：Ligand-binding domain（配体结合域）
  - variable region（N端非保守区）
- 核受体复合物类型
  - Homodimeric nuclear receptors 同源二聚核受体
    - 两个相同的亚基
    - 结合反向重复序列（inverted DNA repeats）


2-fold symmetry


Hormone
Exterior
Cytosol
Inhibitor
AD
DBD
LBD
GR
Response element
Nucleus

  - hnr（heterodimeric nuclear receptors，异源二聚核受体）
    - 由两个不同的亚基组成（其中有一个通用的单体RXR）
    - 结合序列同向重复（direct repeat）
    - 其结合特异性仅通过改变间隔核苷酸序列的长度实现
    - 机理



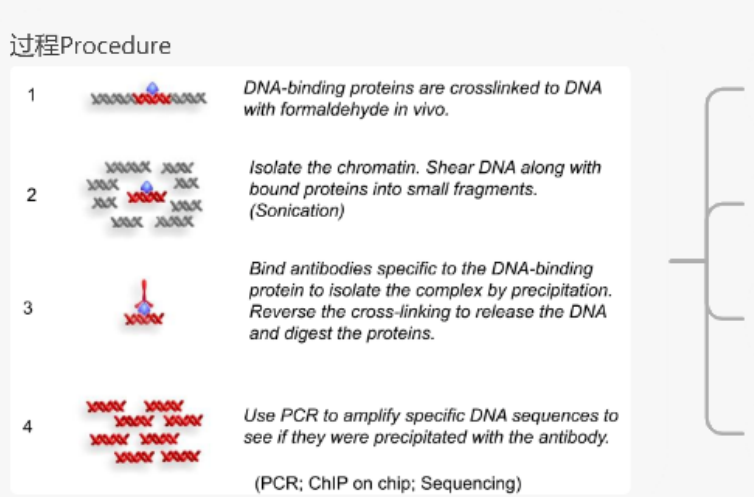
      - 在缺乏激素的情况下，hnr与DNA反应元件结合，募集组蛋白去乙酰化酶，转录被阻断
      - 当激素扩散到细胞核并与hnr结合时，组蛋白去乙酰化酶被释放，而组蛋白乙酰化酶则与之结合，转录被激活

检测**转录水平**的方法

- Northern blot
- RT-PCR
- Real time quantitative RT-PCR —— 有荧光，可定量
- In situ hybridization（ISH、FISH） —— in vivo，可看到空间表达差异
- Micro-array微阵列 —— 原理和northern、RT-PCR相同，可以增加通量
- Deep sequencing（transcriptome）转录组高通量测序

检测**DNA-蛋白质互作**方法

- **ChIP**（染色质免疫沉淀，Chromatin immunoprecipitation）
  - in vivo，体内检测蛋白质是否结合或定位到特定DNA序列
  - 作用
    - 识别目标基因
    - 结合具有序列一致性的序列
    - 检测DNA（RNA）-蛋白互作
    - 分析表观遗传现象（如甲基化、沉默）
  - 过程Procedure


1
DNA-binding proteins are crosslinked to DNA with formaldehyde in vivo.
2
Isolate the chromatin. Shear DNA along with bound proteins into small fragments. (Sonication)
3
Bind antibodies specific to the DNA-binding protein to isolate the complex by precipitation. Reverse the cross-linking to release the DNA and digest the proteins.
4
Use PCR to amplify specific DNA sequences to see if they were precipitated with the antibody.
(PCR; ChIP on chip; Sequencing)

    - ①in vivo，DNA结合蛋白通过福尔马林（甲醛）与DNA交联（crosslinked）
    - ②用超声波分离染色质，并将DNA与结合的蛋白一起分解成小片段
    - ③抗体特异性结合DNA-binding protein，通过沉淀分离复合物；反向交联以释放DNA并消化蛋白质
    - ④PCR扩增特定DNA序列，以判断其是否与抗体一起沉淀
  - 变式
    - ChIP-chip（染色质免疫沉淀芯片）
    - ChIP-Seq
- Gel shift assay凝胶阻滞（**EMSA**，Electrophoretic mobility shift assay）
- DNase footprinting（DNA酶印迹） —— 看蛋白质能否保护DNA不被DNA酶降解
- Filter binding过滤器绑定
- Y1H 酵母单杂交